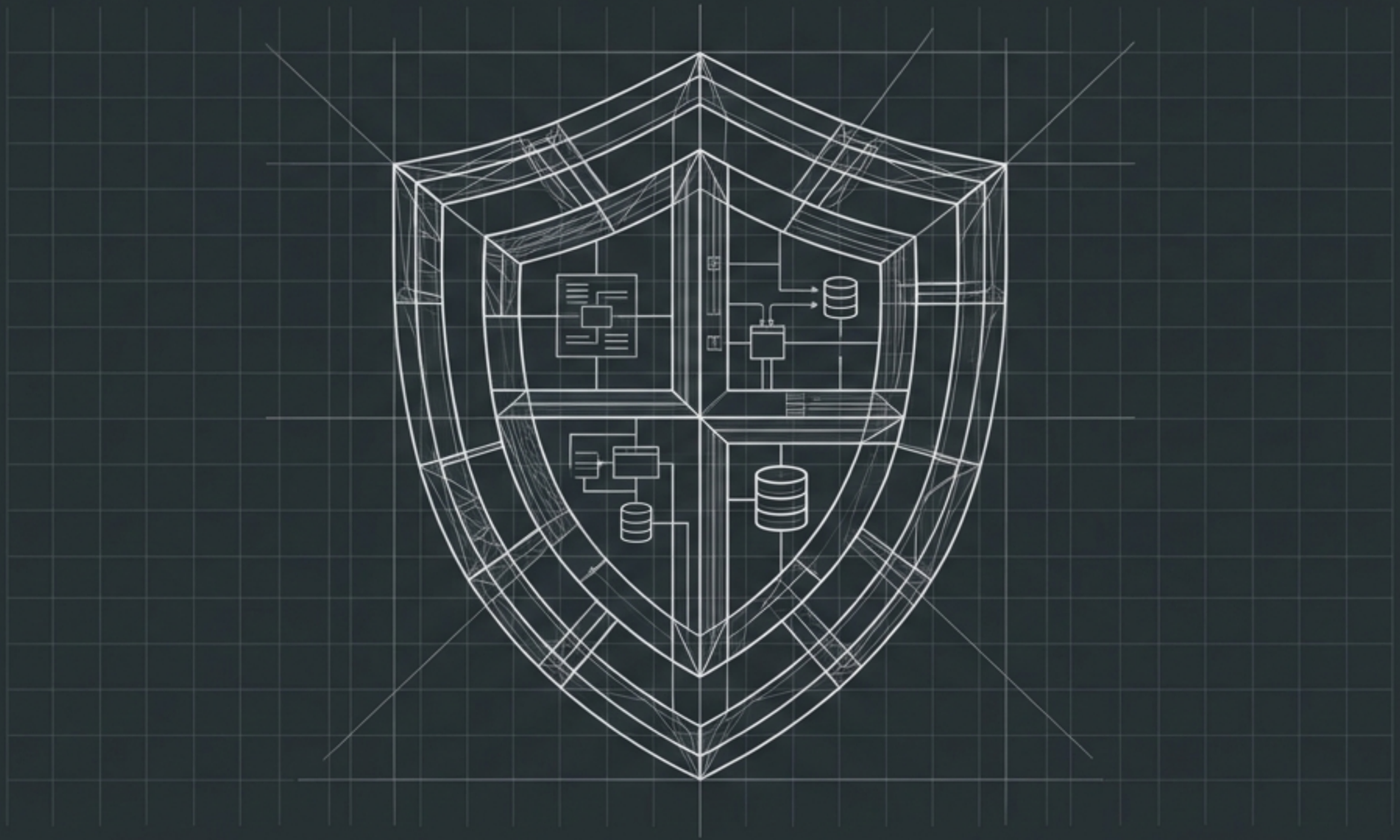
RescueHub：法律与技术架构蓝图

消除合规盲区，构建绝对安全的动物福利SaaS生态（Phase 1 MVP）



[SYSTEM_ARCHITECTURE_v1.0][COMPLIANCE_CLEARED]

NotebookLM

责任雷达：生存于高危法律交叉点

⚠ 威胁 1：财产侵占诉讼 (Property Theft)

场景： 在法定的“流浪动物保留期”结束前提前释放动物供收养。

后果： 面临原主人的民事起诉与巨额赔偿。

⚠ 威胁 2：501(c)(3) 免税地位丧失 (UBIT Violations)

场景： 错误地将平台赞助商的“广告”混淆为“免税赞助”，触发无关业务所得税（UBIT）。

后果： 面临IRS的严厉税务处罚，甚至危及非营利机构的生存。

⚠ 威胁 3：无效的法律豁免 (UETA/ESIGN Failures)

场景： 电子签名设计不合规，导致公众放弃宠物（Owner Surrender）时的所有权转移无效。

后果： 加州法律规定，提供虚假放弃信息将被处以1,000美元罚款；若转移无效，后续所有收养在法律上均属无效。

传统软件仅仅管理数据；我们的架构将混乱的现实法律约束转化为确定性的、优雅的底层代码。

NotebookLM

信任架构：MVP 的三大防御支柱

青色支柱（数据基础）：严密的底层数据模式

- 不可变的状态追踪。
- BSL（特定品种立法）安全默认值与 Prisma 结构防御。

琥珀色支柱（规则引擎）：流浪动物保留期计算器

- 自动化司法管辖区验证。
- 解析 UTC 时间线、市政边界与节假日例外规则。

绿色支柱（合规护盾）：绝对的财务与法律保护

- UETA/ESIGN 加密哈希流。
- IRS UBIT 安全的供应商组件级隔离。

NotebookLM

支柱 1：战略性数据基础（The Vault）

用 Prisma Schema 结构性消除人为错误

身份网关（Organizations Table）

严格把关，仅允许合法实体交互。系统自动调用 IRS API 验证 ein_number，并追踪地方市政分区许可证（如洛杉矶县 DACC 许可证）及各州农业部许可（如伊利诺伊州 PACFA）。

不可变资产账本（Animal_Records）

将动物在法律上视为“动产”（Chattel property），其实体生命周期、保管权变更与法定状态被锁定，彻底阻断普通用户的越权修改。

NotebookLM

BSL-安全的数据模式设计

```
model Animal_Records {
  animal_id              UUID @id @default(dbgenerated("gen_random_uuid()"))
  intake_timestamp       DateTime
  breed_designation      String @default("Mixed Breed") // 法律护盾
  statutory_hold_cleared Boolean @default(false)
  euthanasia_risk_status Enum EUTHANASIA_RISK
}
```

使用 UUID 确保数据溯源的唯一性与不可篡改性。

系统强制默认品种为“Mixed Breed”（混血）。对品种的视觉错误识别会导致收养人面临毁灭性后果（被驱逐出住房、取消保险，违反当地BSL）。强制默认值直接屏蔽了疏忽和欺诈诉讼。

此布尔值受独立的微服务严格控制，前端 UI 无法手动覆盖。

NotebookLM

接收工作流：数字移交的双轨制边界

路径 A：普通公众 (Owner Surrender / Stray)

法律性质：民事财产转移。

必须执行符合 UETA 标准的消费者同意披露

身份验证

签署具有法律约束力的“所有权转移豁免书”

路径 B：县级动物控制官员 (Municipal Transfer)

法律性质：基于《海登法案》等市政公权力移交。

徽章号码及部门ID认证

校验接收方 501(c)(3) 资质

验证《查尔斯顿原则》(Charleston Principles) 的州级多管辖区合规性 JSON

NotebookLM

支柱 2：流浪动物保留规则引擎 (The Guardian)

挑战： 依赖人工输入或统一的倒数计时器在法律上存在致命缺陷。

⚠ **法律警告 (Legal Warning)：** ⚠

在保留期届满前提前将动物挂牌收养，将导致 501(c)(3) 面临侵占原主人财产的严厉诉讼。

NotebookLM

算法守护者：状态解算的决策时间线

1. 输入源 (Intake Timestamp)

精确的 UTC 接收时间。

2. GPS/管辖区规则解析

基于 current_custodian_org_id 坐标，动态匹配当地州法与地方法令（如“日历日” vs “工作日”）。

3. 设施营业时间修正

解析收容所排班表。如果加州某设施周末开放，算法自动将 6 个工作日缩减为 4 个工作日。

4. 节假日 API 排除

若地方法律规定仅计算“工作日”，系统自动对接 API 暂停节假日期间的计时。

5. 最终输出

statutory_hold_cleared = TRUE（仅当引擎独立判断通过时，UI 才解锁“收养”按钮）。

2. GPS/管辖区规则解析

基于 current_custodian_org_id 坐标，动态匹配当地州法与地方法令（如“日历日” vs “工作日”）。

NotebookLM

边缘边界处理：法定豁免与强制覆盖

开始：动物接收决策入口
(Start: Intake Decision Entry)

逻辑分支 1：加州幼猫豁免条款

触发条件：加州管辖区 + 接收表单判定为不满 8 周的幼猫。

系统动作：绕过保留计时器，立即将 statutory_hold_cleared 设为 TRUE，允许即时收养。

安全解决

逻辑分支 2：行为安乐死例外 (Hayden Act)

触发条件：主人放弃 (Owner Surrender) + 具有恶性/危险行为记录史。

系统动作：自动标记高危记录，将 euthanasia_risk_status 变更为 IMMEDIATE_BEHAVIORAL，绕过标准保留期限制，同时禁止出现在公众收养广播信息流中。

危险协议

NotebookLM

支柱 3：绝对合规护盾（The Shield）

深入 Next.js 前端边界的法律执行

两大核心保护机制：

防线 A：ESIGN/UETA 强制执行

合同法合规。确保所有“放弃所有权”及“收养责任豁免”在法庭上坚不可摧。

防线 B：IRS UBIT 防火墙

税法合规。构建游戏化留存奖励循环，同时结构性阻断营销团队插入入可导致税务处罚的促销文案。

NotebookLM

UETA 加密工作流：电子签名的法律闭环

第一步：肯定性 UI 意图
(Affirmative UI Action)

用户必须通过输入姓名、绘制签名等明确动作表明意图。被动接受（如默认打勾）在法庭上无效。必须同意《消费者同意披露》。

第二步：加密状态哈希
(Cryptographic State Hash)

系统捕捉签名瞬间的文档状态，生成唯一的加密哈希（intent_to_sign_hash），证明签名执行并不可逆地链接至该版本协议。

第三步：不可变 S3 快照
(Immutable S3 Snapshot)

生成包含免责与赔偿条款的锁定 PDF 副本，存储于 AWS S3，切断原主人的所有法律与衡平法权利，彻底保护接收组织。

NotebookLM

UBIT 税务诊断矩阵：赞助与广告的致命界限

规则底线：任何超过赞助款总额 2% 的“实质性回报利益”都会被 IRS 归类为应税广告。

绿色区：免税/合格赞助
(Safe: Qualified Sponsorship)

- 仅显示供应商 Logos 与静态标志。
- 价值中立的描述（如：“Purina 提供无谷物配方”）。
- 中立致谢语（如：“此收养由 Chewy 赞助”）。

≤2% 的赞舰算赕支付赞助 IRS 归类为应税广告。

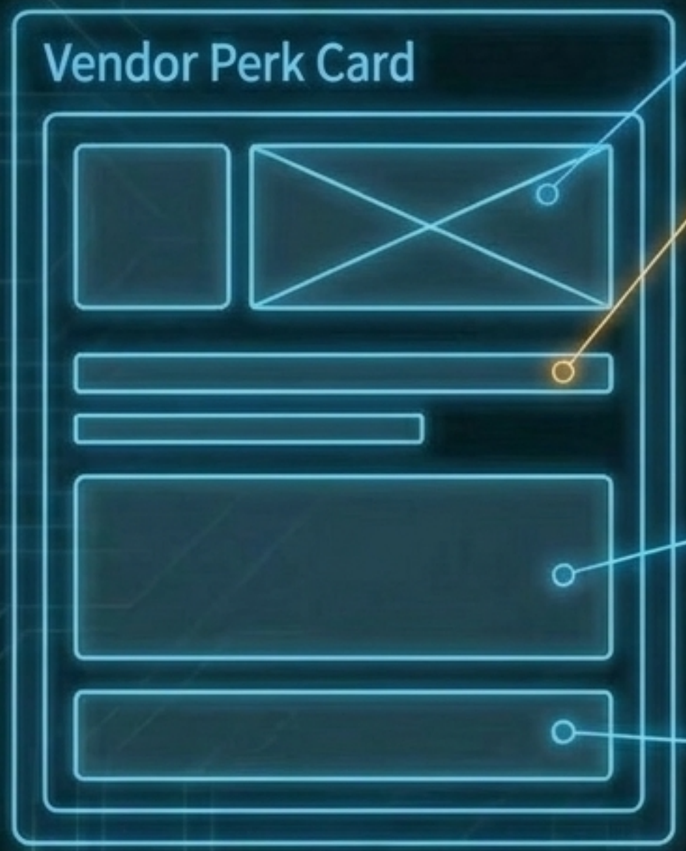
红色区：应税广告
(Risk: Taxable Advertising)

- 比较性/定性语言（如：“Chewy 是购买宠物的最佳选择”）。
- 价格信息或储蓄指示（如：“立享 20% 折扣”）。
- 购买行动呼吁（Call to action）。

NotebookLM

解耦 UI 以确保税务安全

代码架构级别的 IRS 隔离：



数据库枚举设定：
ui_render_mode: NEUTRAL_ACKNOWLEDGMENT

硬性约束：

- 当组件在此模式下渲染时，前端代码从结构上完全禁用任何价格信息、折扣代码文本或定性比较字段的显示。

结构性禁用：价格、折扣、比较字段

结构性禁用：呼吁行动、优惠券手动分发

特许权使用费例外（Royalty Exclusion）：

利用 IRC § 512(b)(2)，通过平台作为中介自动化分发奖励，禁止非营利组织员工积极推销或手动分发优惠券，从而完美规避无关业务所得税（UBIT）。

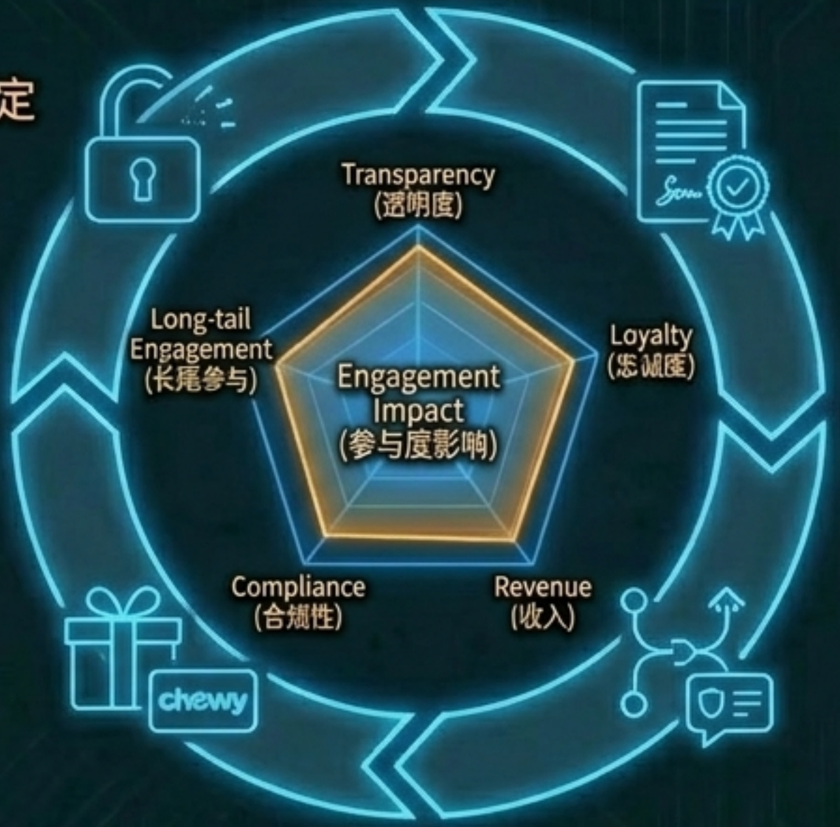
NotebookLM

综合生态：合规化的高留存循环

循环机制 (The Loop)：

1. 触发 (Trigger)：系统判定 Stray_Hold_Cleared -> 解锁合法收养。

2. 执行 (Execution)：签署不可篡改的 UETA_Signed_Waiver -> 责任清零。



3. 游戏化推送 (Milestone Push)：根据动物康复里程碑自动向最初的捐赠者/救助人发送透明度报告更新（模糊最终收养者隐私）。

4. UBIT-Safe 奖励 (Vendor Reward)：用户获得“中立致谢”的自动化供应商奖励（如 15% Chewy 优惠券）。

商业价值：

既保护了 501(c)(3) 的免税地位，又为平台创造了强大的特许权使用费经济引擎与长尾参与度。

NotebookLM

部署时间表：4步工程执行路线图

Step 1: 扩展数据库模式 (Extended Database Models)

部署基于 UUID 和 BSL-安全默认值的 Prisma Schema，建立不可变资产分类账。

Step 2: 构建共享 UI 与合规卡片 (Shared UI Layouts)

开发 Next.js UETA 同意披露模块与 UBIT 安全的中立供应商赞助卡片组件。

Step 3: 多角色接收表单集成 (Multi-Persona Forms)

分离公共放弃（UETA 流程）与县级官员（执法认证与 PACFA/DACC 许可验证）前端路由。

Step 4: 规则引擎与自动化部署 (Microservice Deployment)

上线独立 Stray_Hold_Calculator 微服务，集成地理坐标、营业时间与节假日 API，闭环验证。

NotebookLM